Chapitre 4 — Calcul matriciel

Manipuler efficacement les écritures linéaires

Table des matières

1 Pourquoi les matrices sont-elles fondamentales ? 3

2 Définition d'une matrice 3

2.1 Définition . . . 3

2.2 Taille d'une matrice . . . 3

2.3 Matrices carrées . . . 4

3 Égalité de matrices 4

4 Addition et multiplication par un scalaire 4

4.1 Addition . . . 4

4.2 Multiplication par un scalaire . . . 4

4.3 Structure d'espace vectoriel . . . 5

5 Matrices particulières 5

5.1 Matrice nulle . . . 5

5.2 Matrice identité . . . 5

5.3 Matrices lignes et colonnes . . . 5

5.4 Matrices diagonales, scalaires, triangulaires . . . 6

6 Produit matriciel 6

6.1 Définition . . . 6

6.2 Exemple de calcul . . . 6

6.3 Propriétés du produit matriciel . . . 7

6.4 Non-commutativité . . . 7

7 Produit par blocs ligne-colonne 8

8 Puissances d'une matrice carrée 8

9 Transposée 8

9.1 Définition . . . 8

9.2 Propriétés . . . 9

9.3 Matrices symétriques . . . 9

10 Matrices inversibles **9**

10.1 Définition 9

10.2 Unicité de l'inverse 10

10.3 Exemples 10

10.4 Produit de matrices inversibles 10

10.5 Inverse de la transposée 11

11 Calcul explicite de l'inverse en petite taille **11**

11.1 Cas 2×2 11

11.2 Méthode par résolution de systèmes 12

12 Opérations élémentaires sur les lignes et matrices élémentaires **12**

12.1 Rappel 12

12.2 Matrices élémentaires 12

13 Lien entre matrices et systèmes linéaires **12**

13.1 Écriture matricielle 12

13.2 Cas d'un système carré 13

14 Matrice d'un vecteur et conventions **13**

15 Premiers résultats utiles sur les matrices carrées **13**

15.1 Simplification 13

15.2 Produit nul 14

16 Dimension de l'espace des matrices **14**

17 Méthodes pratiques **15**

18 Erreurs classiques **15**

19 Résumé du chapitre **15**

1 Pourquoi les matrices sont-elles fondamentales ?

Les systèmes linéaires étudiés au chapitre précédent font apparaître naturellement des tableaux de coefficients. Ces tableaux sont les **matrices**. Elles permettent :

— de condenser l'écriture d'un système linéaire ;
— d'organiser les calculs ;
— de représenter des transformations linéaires ;
— de passer d'un calcul sur des vecteurs à un calcul plus structuré.

Idée. Une matrice est avant tout un **outil d'organisation** de l'information linéaire.

Remarque 1.1. Le calcul matriciel n'est pas seulement un langage pratique : il possède ses propres règles, qu'il faut maîtriser soigneusement. En particulier, le produit matriciel n'a pas les mêmes propriétés que le produit de nombres réels.

2 Définition d'une matrice

2.1 Définition

Définition 2.1. *Soient $n, p \in^*$. Une **matrice à n lignes et p colonnes** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un tableau rectangulaire de la forme*

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq p},$$

où chaque coefficient $a_{ij} \in \mathbb{K}$.

On note

$$M_{n,p}(\mathbb{K})$$

l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Remarque 2.2. Le coefficient a_{ij} est situé à l'intersection de la i-ème ligne et de la j-ème colonne.

Exemple 2.3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}).$$

Ici :

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = 2, \quad a_{13} = -1, \quad a_{21} = 0, \quad a_{22} = 3, \quad a_{23} = 4.$$

2.2 Taille d'une matrice

Définition 2.4. *Si $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, on dit que A est de taille $n \times p$.*

Exemple 2.5.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

est une matrice de taille 3×2.

2.3 Matrices carrées

Définition 2.6. *Une matrice est dite* ***carrée*** *lorsque son nombre de lignes est égal à son nombre de colonnes, c'est-à-dire lorsqu'elle appartient à* $M_n(\mathbb{K}) = M_{n,n}(\mathbb{K})$.

Exemple 2.7.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

est une matrice carrée d'ordre 2.

3 Égalité de matrices

Définition 3.1. *Deux matrices* $A = (a_{ij})$ *et* $B = (b_{ij})$ *sont égales si et seulement si :*

- *elles ont la même taille ;*
- *tous leurs coefficients correspondants sont égaux :*

$$\forall i, \forall j,\ a_{ij} = b_{ij}.$$

Exemple 3.2. Si

$$\begin{pmatrix} x & 1 \\ 2 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix},$$

alors

$$x = 3 \qquad \text{et} \qquad y = -4.$$

4 Addition et multiplication par un scalaire

4.1 Addition

Définition 4.1. *Soient* $A = (a_{ij})$ *et* $B = (b_{ij})$ *deux matrices de même taille* $n \times p$. *On définit leur somme par*

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq p}.$$

Exemple 4.2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}.$$

4.2 Multiplication par un scalaire

Définition 4.3. *Soit* $\lambda \in \mathbb{K}$ *et* $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. *On définit*

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq p}.$$

Exemple 4.4.

$$2 \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

4.3 Structure d'espace vectoriel

Proposition 4.5. *L'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{K})$, muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire définies coefficient par coefficient, est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Les propriétés d'espace vectoriel découlent directement des propriétés des opérations dans $\mathbb{K}$, appliquées coefficient par coefficient. □

Remarque 4.6. On retrouve ici un exemple fondamental d'espace vectoriel de dimension finie.

5 Matrices particulières

5.1 Matrice nulle

Définition 5.1. *La **matrice nulle** de $M_{n,p}(\mathbb{K})$, notée $0_{n,p}$ ou simplement 0 lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.*

Exemple 5.2.

$$0_{2,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5.2 Matrice identité

Définition 5.3. *Dans $M_n(\mathbb{K})$, la **matrice identité** d'ordre n, notée I_n, est la matrice définie par*

$$(I_n)_{ij} = \begin{cases} 1 & si\ i = j, \\ 0 & si\ i \neq j. \end{cases}$$

Exemple 5.4.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.3 Matrices lignes et colonnes

Définition 5.5. *Une matrice à une seule ligne est appelée **matrice ligne**. Une matrice à une seule colonne est appelée **matrice colonne**.*

Exemple 5.6.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

est une matrice ligne, tandis que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

est une matrice colonne.

5.4 Matrices diagonales, scalaires, triangulaires

Définition 5.7. *Une matrice carrée $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ est :*

- ***diagonale*** *si $a_{ij} = 0$ pour $i \neq j$;*
- ***scalaire*** *si elle est diagonale et si tous les coefficients diagonaux sont égaux ;*
- ***triangulaire supérieure*** *si $a_{ij} = 0$ pour $i > j$;*
- ***triangulaire inférieure*** *si $a_{ij} = 0$ pour $i < j$.*

Exemple 5.8.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

est diagonale.

$$3I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est scalaire.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

est triangulaire supérieure.

6 Produit matriciel

6.1 Définition

Définition 6.1. *Soient*

$$A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K}) \qquad \text{et} \qquad B = (b_{jk}) \in M_{p,q}(\mathbb{K}).$$

On définit leur produit $AB \in M_{n,q}(\mathbb{K})$ par

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^{p} a_{ij} b_{jk}.$$

Remarque 6.2. Le produit AB n'est défini que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B.

Idée. Le coefficient (i, k) du produit s'obtient en faisant le produit scalaire de la i-ème ligne de A avec la k-ème colonne de B.

6.2 Exemple de calcul

Exemple 6.3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

Exemple 6.4. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}), \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{R}).$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1+4-3 \\ 0-2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

6.3 Propriétés du produit matriciel

Proposition 6.5. *Soient A, B, C des matrices de tailles compatibles, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors :*

1) $A(BC) = (AB)C$;
2) $A(B+C) = AB + AC$;
3) $(A+B)C = AC + BC$;
4) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$;
5) $I_n A = A$ *et* $AI_p = A$ *si* $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$.

Démonstration. Les preuves reposent sur le calcul des coefficients des matrices.

Par exemple, pour l'associativité, si les tailles sont compatibles :

$$((AB)C)_{ik} = \sum_j (AB)_{ij} c_{jk} = \sum_j \left(\sum_\ell a_{i\ell} b_{\ell j} \right) c_{jk}.$$

En réorganisant les sommes,

$$((AB)C)_{ik} = \sum_\ell a_{i\ell} \left(\sum_j b_{\ell j} c_{jk} \right) = \sum_\ell a_{i\ell} (BC)_{\ell k} = (A(BC))_{ik}.$$

Les autres propriétés se démontrent de façon analogue. □

Remarque 6.6. L'associativité permet d'écrire ABC sans parenthèses dès que le produit a un sens.

6.4 Non-commutativité

Proposition 6.7. *En général,*

$$AB \neq BA.$$

Exemple 6.8. Posons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AB \neq BA.$$

Remarque 6.9. C'est l'une des différences majeures avec le calcul réel. Il faut toujours faire attention à l'ordre des facteurs.

7 Produit par blocs ligne-colonne

Proposition 7.1. *Si*

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \in M_{n,p}(\mathbb{K}), \qquad B = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_q \end{pmatrix} \in M_{p,q}(\mathbb{K}),$$

où les L_i sont les lignes de A et les C_j les colonnes de B, alors

$$AB = (L_i C_j)_{1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq q}.$$

Remarque 7.2. Autrement dit, chaque coefficient de AB est obtenu en multipliant une ligne de A par une colonne de B.

8 Puissances d'une matrice carrée

Définition 8.1. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On définit, pour tout entier $k \in$,*

$$A^0 = I_n, \qquad A^1 = A, \qquad A^{k+1} = A^k A.$$

Remarque 8.2. Les puissances d'une matrice n'ont de sens que pour les matrices carrées.

Proposition 8.3. *Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $p, q \in$,*

$$A^p A^q = A^{p+q}.$$

Démonstration. La propriété se démontre par récurrence, en utilisant l'associativité du produit matriciel. □

Exemple 8.4. Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

alors

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9 Transposée

9.1 Définition

Définition 9.1. *Soit $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. La* ***transposée*** *de A, notée A^T, est la matrice de $M_{p,n}(\mathbb{K})$ définie par*

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

Idée. Transposer une matrice revient à échanger ses lignes et ses colonnes.

Exemple 9.2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

9.2 Propriétés

Proposition 9.3. *Pour toutes matrices A, B de tailles compatibles et tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$,*

1) $(A^T)^T = A$;
2) $(A+B)^T = A^T + B^T$;
3) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$;
4) $(AB)^T = B^T A^T$.

Démonstration. Les trois premières propriétés découlent immédiatement de la définition coefficient par coefficient.

Pour la quatrième, si $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$, alors

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{p} a_{jk} b_{ki}.$$

Or

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_{k=1}^{p} b_{ki} a_{jk}.$$

Comme les produits scalaires commutent dans $\mathbb{K}$,

$$((AB)^T)_{ij} = (B^T A^T)_{ij}.$$

Donc

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

□

Remarque 9.4. Il faut bien retenir l'inversion de l'ordre :

$$(AB)^T \neq A^T B^T \quad \text{en général.}$$

9.3 Matrices symétriques

Définition 9.5. *Une matrice carrée $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **symétrique** si*

$$A^T = A.$$

Exemple 9.6.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

est symétrique.

10 Matrices inversibles

10.1 Définition

Définition 10.1. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On dit que A est **inversible** s'il existe une matrice $B \in M_n(\mathbb{K})$ telle que*

$$AB = BA = I_n.$$

*Cette matrice B est appelée l'**inverse** de A, et notée A^{-1}.*

Remarque 10.2. Seules les matrices carrées peuvent être inversibles.

10.2 Unicité de l'inverse

Proposition 10.3. *Si une matrice carrée A est inversible, alors son inverse est unique.*

Démonstration. Supposons que B et C soient deux inverses de A. Alors

$$AB = BA = I_n \qquad \text{et} \qquad AC = CA = I_n.$$

On calcule :

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_nC = C.$$

Donc l'inverse est unique. □

10.3 Exemples

Exemple 10.4. La matrice identité I_n est inversible, et

$$I_n^{-1} = I_n.$$

Exemple 10.5. Si $\lambda \in \mathbb{K}^*$, alors la matrice scalaire λI_n est inversible et

$$(\lambda I_n)^{-1} = \frac{1}{\lambda} I_n.$$

Exemple 10.6. Pour

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

si $a \neq 0$ et $b \neq 0$, alors

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix}.$$

10.4 Produit de matrices inversibles

Proposition 10.7. *Si A et B sont deux matrices inversibles de $M_n(\mathbb{K})$, alors AB est inversible et*

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Démonstration. On calcule :

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = I_n,$$

et

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = I_n.$$

Donc $B^{-1}A^{-1}$ est bien l'inverse de AB. □

Remarque 10.8. L'ordre est inversé, comme pour la transposée.

10.5 Inverse de la transposée

Proposition 10.9. *Si A est inversible, alors A^T est inversible et*

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

Démonstration. Comme

$$AA^{-1} = I_n,$$

en transposant :

$$(A^{-1})^T A^T = I_n.$$

De même, à partir de

$$A^{-1}A = I_n,$$

on obtient

$$A^T(A^{-1})^T = I_n.$$

Donc $(A^{-1})^T$ est l'inverse de A^T. □

11 Calcul explicite de l'inverse en petite taille

11.1 Cas 2×2

Proposition 11.1. *Soit*

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Si

$$ad - bc \neq 0,$$

alors A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Démonstration. On vérifie directement que

$$A \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc)I_2.$$

Si $ad - bc \neq 0$, on divise par cette quantité et on obtient bien l'inverse. □

Exemple 11.2. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

on a

$$ad - bc = 4 - 6 = -2 \neq 0,$$

donc

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

11.2 Méthode par résolution de systèmes

Remarque 11.3. Pour calculer l'inverse d'une matrice A, on peut aussi résoudre les systèmes

$$AX = E_1, \quad AX = E_2, \quad \dots, \quad AX = E_n,$$

où $E_1, \dots, E_n$ sont les colonnes de la base canonique. Les solutions forment alors les colonnes de A^{-1}.

12 Opérations élémentaires sur les lignes et matrices élémentaires

12.1 Rappel

Remarque 12.1. Au chapitre précédent, on a utilisé des opérations élémentaires sur les lignes d'un système. Ces opérations peuvent être vues comme des multiplications à gauche par certaines matrices particulières.

12.2 Matrices élémentaires

Définition 12.2. *On appelle* ***matrices élémentaires*** *les matrices obtenues à partir de I_n en effectuant une unique opération élémentaire sur les lignes :*

- *échange de deux lignes ;*
- *multiplication d'une ligne par un scalaire non nul ;*
- *ajout à une ligne d'un multiple d'une autre.*

Proposition 12.3. *Multiplier une matrice A à gauche par une matrice élémentaire revient à effectuer sur A l'opération élémentaire de lignes correspondante.*

Remarque 12.4. C'est le fondement matriciel de la méthode du pivot de Gauss.

13 Lien entre matrices et systèmes linéaires

13.1 Écriture matricielle

Définition 13.1. *Le système linéaire*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p \end{cases}$$

s'écrit matriciellement

$$AX = B,$$

où

$$A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K}), \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}.$$

Exemple 13.2. Le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + 4z = 1 \end{cases}$$

s'écrit

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

13.2 Cas d'un système carré

Proposition 13.3. *Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors le système*

$$AX = B$$

admet une unique solution, donnée par

$$X = A^{-1}B.$$

Démonstration. Si $AX = B$, en multipliant à gauche par A^{-1}, on obtient

$$X = A^{-1}B.$$

Cette expression fournit une solution.

Réciproquement, cette solution est unique car toute solution doit satisfaire cette égalité. □

Remarque 13.4. L'inversibilité d'une matrice carrée garantit donc l'existence et l'unicité de la solution pour tout second membre.

14 Matrice d'un vecteur et conventions

Remarque 14.1. En algèbre linéaire, un vecteur de $\mathbb{K}^n$ est souvent identifié à une matrice colonne de taille $n \times 1$. C'est cette convention qui permet d'écrire les systèmes sous la forme

$$AX = B.$$

Exemple 14.2. Le vecteur $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sera souvent écrit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

15 Premiers résultats utiles sur les matrices carrées

15.1 Simplification

Remarque 15.1. Contrairement aux nombres réels, on ne peut pas toujours simplifier dans un produit matriciel. Par exemple, de

$$AB = AC$$

on ne peut pas conclure en général que

$$B = C.$$

Proposition 15.2. *Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ est inversible et si*

$$AB = AC,$$

alors

$$B = C.$$

De même, si

$$BA = CA,$$

alors

$$B = C.$$

Démonstration. Si $AB = AC$, on multiplie à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}AB = A^{-1}AC \Longrightarrow B = C.$$

Le second cas se traite en multipliant à droite par A^{-1}. □

15.2 Produit nul

Remarque 15.3. Le produit matriciel n'a pas la propriété de produit nul des réels :

$$AB = 0$$

n'implique pas en général que

$$A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

Exemple 15.4. Posons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

mais $A \neq 0$ et $B \neq 0$.

16 Dimension de l'espace des matrices

Proposition 16.1. *L'espace vectoriel $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension*

$$np.$$

Démonstration. Pour $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$, on note E_{ij} la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui en position (i, j), qui vaut 1.

Toute matrice $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ s'écrit

$$A = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{p} a_{ij} E_{ij}.$$

Donc la famille (E_{ij}) engendre $M_{n,p}(\mathbb{K})$.

Elle est libre : si

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{p} \lambda_{ij} E_{ij} = 0,$$

alors tous les coefficients de la matrice nulle sont nuls, donc

$$\lambda_{ij} = 0$$

pour tous i, j.

Cette famille est donc une base de $M_{n,p}(\mathbb{K})$, contenant np éléments. Ainsi

$$\dim(M_{n,p}(\mathbb{K})) = np.$$

□

Remarque 16.2. Cette base (E_{ij}) est la base canonique de l'espace des matrices.

17 Méthodes pratiques

Méthode. Pour additionner ou multiplier une matrice par un scalaire, on travaille coefficient par coefficient.

Méthode. Pour calculer un produit matriciel :

1. vérifier d'abord que le produit a un sens ;
2. déterminer la taille de la matrice résultat ;
3. calculer chaque coefficient comme produit d'une ligne par une colonne.

Méthode. Pour montrer qu'une matrice B est l'inverse de A, il faut vérifier

$$AB = BA = I_n.$$

Méthode. Pour résoudre un système carré $AX = B$, si A est inversible, penser immédiatement à

$$X = A^{-1}B.$$

18 Erreurs classiques

— Oublier de vérifier que le produit matriciel a un sens.
— Croire que deux matrices de tailles différentes peuvent s'additionner.
— Croire que le produit matriciel est commutatif.
— Oublier que $(AB)^T = B^T A^T$.
— Écrire à tort

$$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}.$$

La bonne formule est

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

— Croire que $AB = 0$ implique $A = 0$ ou $B = 0$.
— Utiliser la formule de l'inverse d'une matrice 2×2 sans vérifier que $ad - bc \neq 0$.

19 Résumé du chapitre

— Une matrice est un tableau de coefficients.
— L'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est un espace vectoriel de dimension np.
— Le produit matriciel est défini lorsque les tailles sont compatibles.

— Il est associatif et distributif, mais en général non commutatif.
— La transposée échange les lignes et les colonnes, et vérifie

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

— Une matrice carrée A est inversible s'il existe A^{-1} tel que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

— Si A est inversible, alors le système

$$AX = B$$

admet une unique solution

$$X = A^{-1}B.$$

— Les opérations élémentaires sur les lignes correspondent à des multiplications par des matrices élémentaires.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Déterminer la taille des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Calculer :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Calculer :

$$3\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Calculer les produits suivants lorsqu'ils ont un sens :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5. Calculer la transposée de

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Exercice 6. Vérifier sur un exemple que, en général,

$$AB \neq BA.$$

Exercice 7. Déterminer l'inverse de

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 8. Écrire sous forme matricielle le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + 4z = 1. \end{cases}$$

Exercice 9. Résoudre le système

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

par la méthode de l'inverse de matrice.

Exercice 10. Montrer que les matrices élémentaires traduisent les opérations élémentaires sur les lignes.